TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

. BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 2

MÔN HỌC: DEEP LEARNING TRONG KHOA HỌC DỮ LIỆU

LAB 2: MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP (CNN)

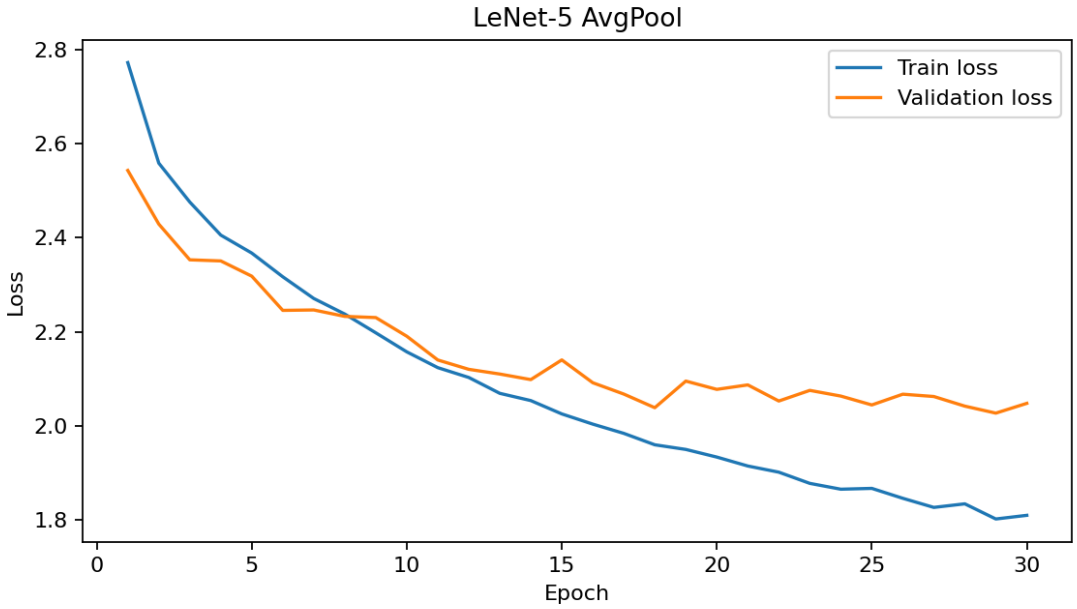
Giảng viên	**:**	**Nguyễn Thị Hoàng Anh**
Sinh viên	**:**	**Nguyễn Trương Phúc Nhã**
Mã số sinh viên	**:**	**24521223**
Lớp	**:**	**DS201.R11.1**
Ngày thực hành	**:**	**16/10/2026**

1. Bài 1 (LeNet)

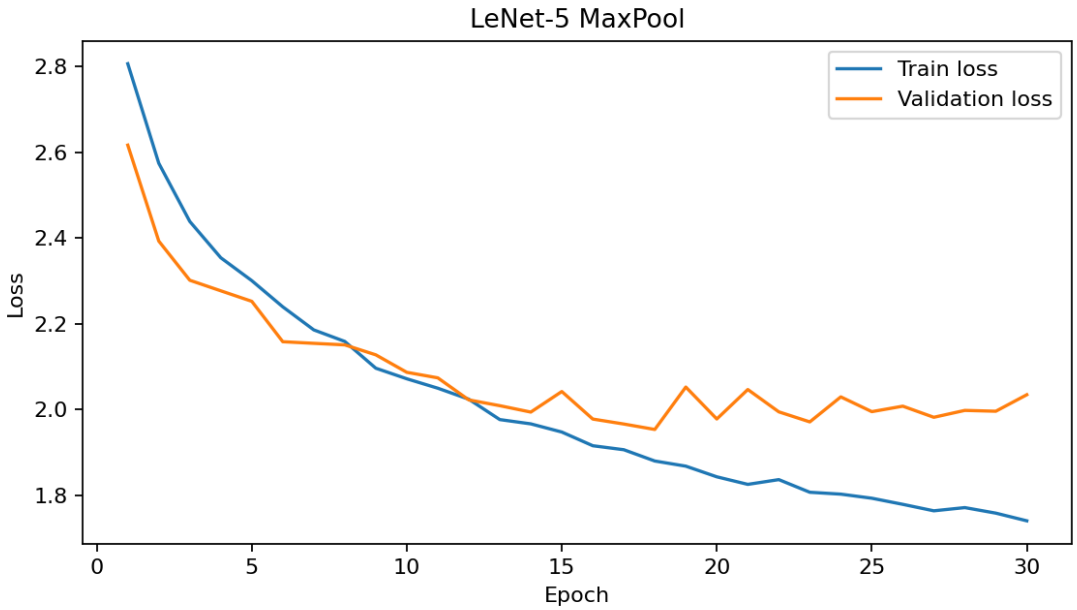
1.2. LeNet-5: AvgPool so với MaxPool

Hai mô hình có cùng kiến trúc và cùng 339.421 tham số, chỉ khác nhau ở pooling. MaxPool đạt accuracy 33.72% và macro-F1 0.3140, cao hơn AvgPool lần lượt 1.87 accuracy và 0.0141 macro-F1. MaxPool cũng có thời gian mỗi epoch thấp hơn. Kết quả thấy rằng MaxPool phù hợp hơn AvgPool trong cấu hình LeNet và dữ liệu đã thử.

LeNet-5 AvgPool: validation loss thấp nhất tại epoch 29 (2.0266) và tăng ở epoch 30 (2.0475)



LeNet-5 MaxPool: validation loss thấp nhất tại epoch 18 (1.9537), tăng ở epoch 19 (2.0526)



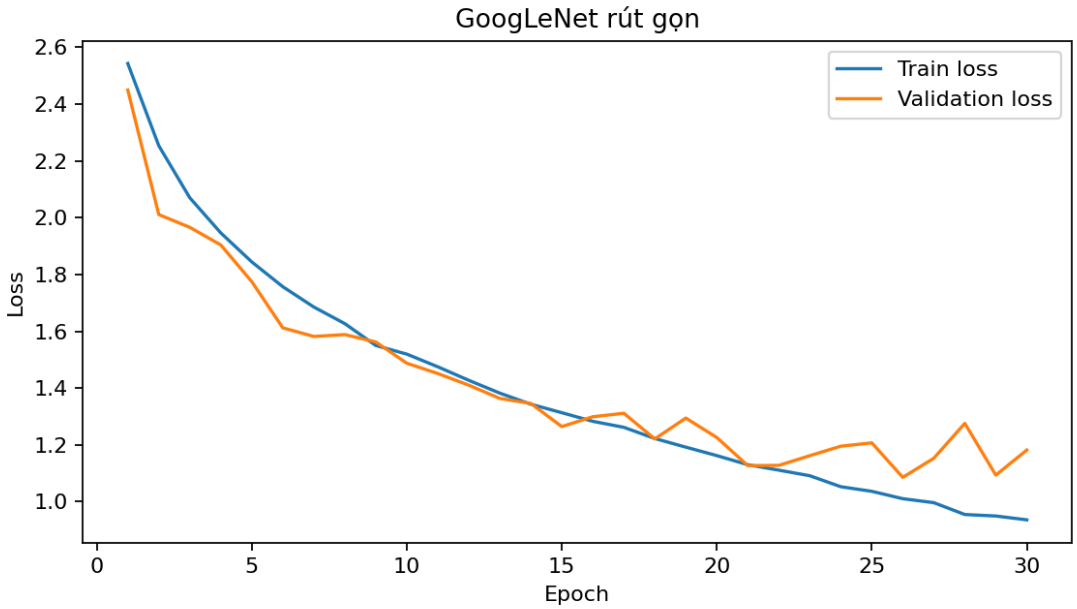
2. Bài 2 (GoogleLenet)

2.1. GoogLeNet rút gọn

GoogLeNet có 541.773 tham số, thời gian trung bình 12.65 giây/epoch và macro-F1 test 0.5761. So với LeNet MaxPool, macro-F1 tăng 0.2621, cho thấy kiến trúc inception rút gọn đạt kết quả tốt hơn trong thí nghiệm này dù có nhiều tham số hơn.

Các số channel output theo cấu hình thực tế trong mã: stem tạo 64 channel, bốn inception block lần lượt tạo 112, 208, 288 và 384 channel. Các giá trị được tính bằng tổng channel của bốn nhánh (nhánh 1×1, nhánh 3×3, nhánh 5×5 và nhánh pooling).

GoogLeNet rút gọn: validation loss thấp nhất tại epoch 26 (1.0856), tăng ở epoch 27 (1.1528).



2.2 So sánh với bài 1

So với LeNet-5, GoogLeNet rút gọn đạt kết quả phân loại tốt hơn trong thí nghiệm này. Accuracy của GoogLeNet là 57,69%, cao hơn LeNet-5 MaxPool (33,72%) và cao hơn LeNet-5 AvgPool (31,85%). Macro-F1 của GoogLeNet đạt 0,5761, tăng 0,2621 so với LeNet-5 MaxPool (0,3140) và tăng 0,2762 so với LeNet-5 AvgPool (0,2999).

Mức cải thiện này đi với việc phải có số tham số lớn hơn. GoogLeNet có 541773 tham số, nhiều hơn 202352 tham số so với LeNet-5 (339421), tương đương khoảng 1,60 lần. Thời gian trung bình mỗi epoch của GoogLeNet là 12,65 giây, lâu hơn LeNet-5 MaxPool (9,49 giây) nhưng nhanh hơn LeNet-5 AvgPool (24,98 giây). Vì vậy trong các lần chạy này, GoogLeNet cho macro-F1 cao hơn với chi phí tham số lớn hơn, thời gian mỗi epoch nằm giữa hai biến thể LeNet-5.

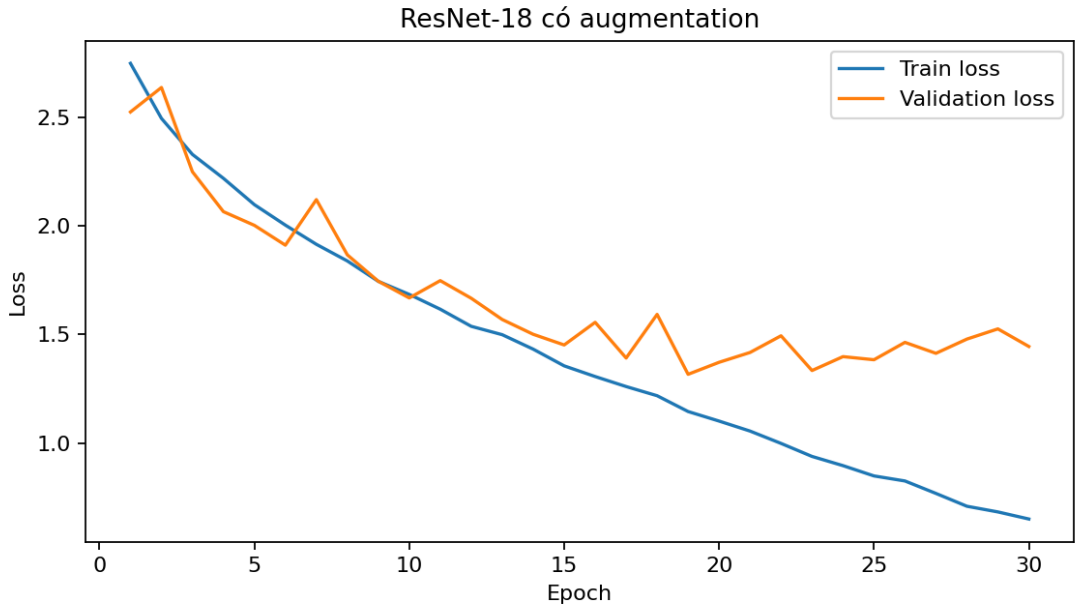
3. Bài 3

3.1. ResNet-18: ảnh hưởng của augmentation

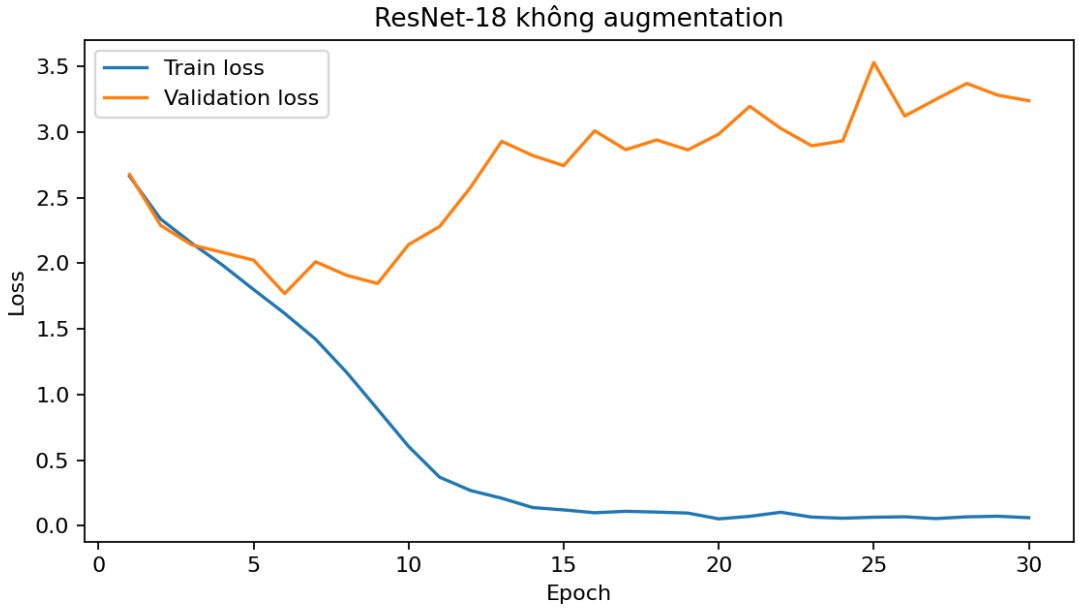
ResNet-18 có 11187285 tham số và được huấn luyện từ đầu. Cấu hình có augmentation đạt macro-F1 0.5208 còn cấu hình không augmentation đạt 0.4099. Chênh lệch là 0.1109 macro-F1 theo hướng có lợi cho augmentation. Ở cấu hình không augmentation, train loss giảm rất thấp trong khi validation loss tăng mạnh sau giai đoạn đầu, là dấu hiệu

overfitting. Với augmentation, khoảng cách train/validation vẫn xuất hiện nhưng kết quả test tốt hơn.

ResNet-18 có augmentation: validation loss thấp nhất tại epoch 19 (1.3169) tăng ở epoch 20 (1.3722)



ResNet-18 không augmentation: validation loss thấp nhất tại epoch 6 (1.7697), tăng ở epoch 7 (2.0123)



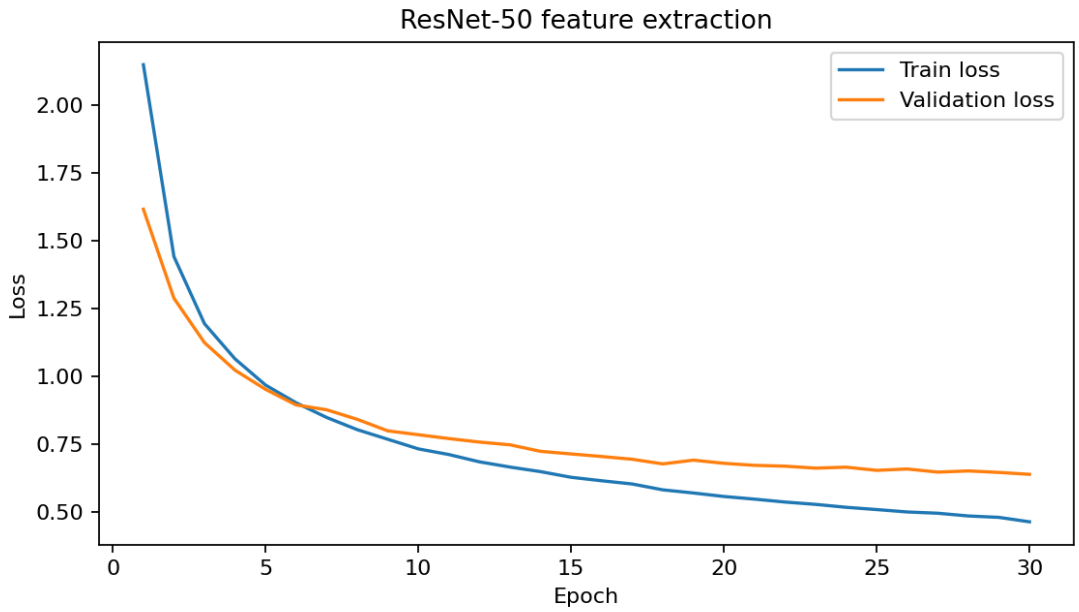
4. Bài 4

4.1. ResNet-50 pretrained: feature extraction và fine-tuning

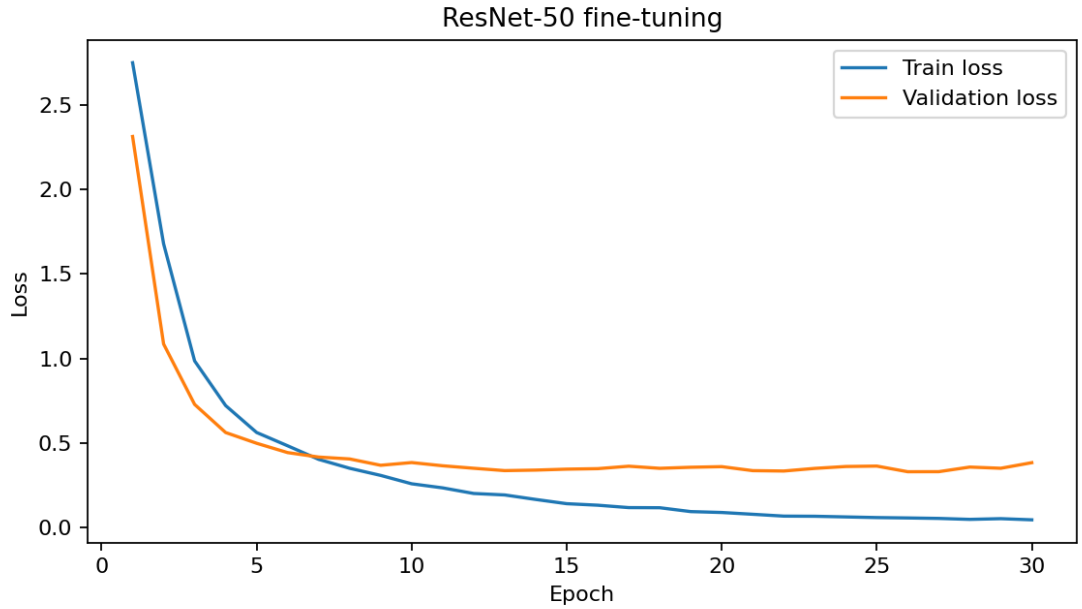
Feature extraction đạt accuracy 74.47% và macro-F1 0.7511, chỉ cập nhật 43.029 tham số classifier. Fine-tuning đạt accuracy 87.13% và macro-F1 0.8709, cao hơn feature extraction 0.1199 macro-F1. Cập nhật backbone pretrained giúp đặc trưng thích nghi tốt hơn với miền ảnh món ăn dù chi phí tính toán tăng lên.

So với ResNet-18 huấn luyện từ đầu có augmentation, ResNet-50 fine-tuning tăng macro-F1 0.3501. Tuy nhiên, đây không phải so sánh chỉ riêng kiến trúc vì hai mô hình khác nhau cả kích thước ảnh, pretrained initialization và learning rate.

ResNet-50 feature extraction: validation loss thấp nhất tại epoch 30 (0.6379), chưa tăng trở lại trong 30 epoch.



ResNet-50 fine-tuning: validation loss thấp nhất tại epoch 26 (0.3297),tăng ở epoch 27 (0.3300)



4.2 Phân tích đường loss

Để xác định dấu hiệu overfitting, báo cáo ghi nhận epoch có validation loss thấp nhất và kiểm tra các epoch sau đó. Validation loss tăng sau điểm thấp nhất là dấu hiệu cần theo dõi, nhưng kết luận nên đối chiếu thêm validation macro-F1 và kết quả test.

5. Tổng hợp và so sánh

5.1 Bảng tổng hợp kết quả

Mô hình	Resize	Tham số	Tham số học	Giây/epoch	Accuracy	Precision macro	Recall macro	Macro-F1	Best epoch
LeNet-5 AvgPool	64×64	339.421	339.421	24.98	31.85%	0.3104	0.3034	0.2999	30
LeNet-5 MaxPool	64×64	339.421	339.421	9.49	33.72%	0.3330	0.3213	0.3140	23
GoogLeNet rút gọn	64×64	541.773	541.773	12.65	57.69%	0.6128	0.5751	0.5761	29
ResNet-18 có augmentation	96×96	11.187.285	11.187.285	15.25	53.17%	0.5410	0.5253	0.5208	30
ResNet-18 không augmentation	96×96	11.187.285	11.187.285	9.57	42.62%	0.4253	0.4096	0.4099	24
ResNet-50 feature extraction	224×224	23.551.061	43.029	46.77	74.47%	0.7590	0.7508	0.7511	30
ResNet-50 fine-tuning	224×224	23.551.061	23.551.061	95.91	87.13%	0.8701	0.8736	0.8709	27

5.2. Bảng so sánh theo nhóm kiến trúc

Mô hình theo	Resize	Tham số	Giây/epoch	Accuracy	Macro-F1	Nhận xét

đề						
LeNet-5 điều chỉnh	64×64	339421	9.49	33.72%	0.3140	MaxPool tốt hơn AvgPool trong lần chạy này
GoogLeNet rút gọn	64×64	541773	12.65	57.69%	0.5761	Macro-F1 cao hơn hai biến thể LeNet
ResNet-18 từ đầu*	96×96	11187285	15.25	53.17%	0.5208	Báo cáo biến thể có augmentation; macro-F1 cao hơn biến thể không augmentation
ResNet-50 pretrained*	224×224	23551061	95.91	87.13%	0.8709	Báo cáo biến thể fine-tuning; feature extraction được trình bày riêng ở mục 3.5.

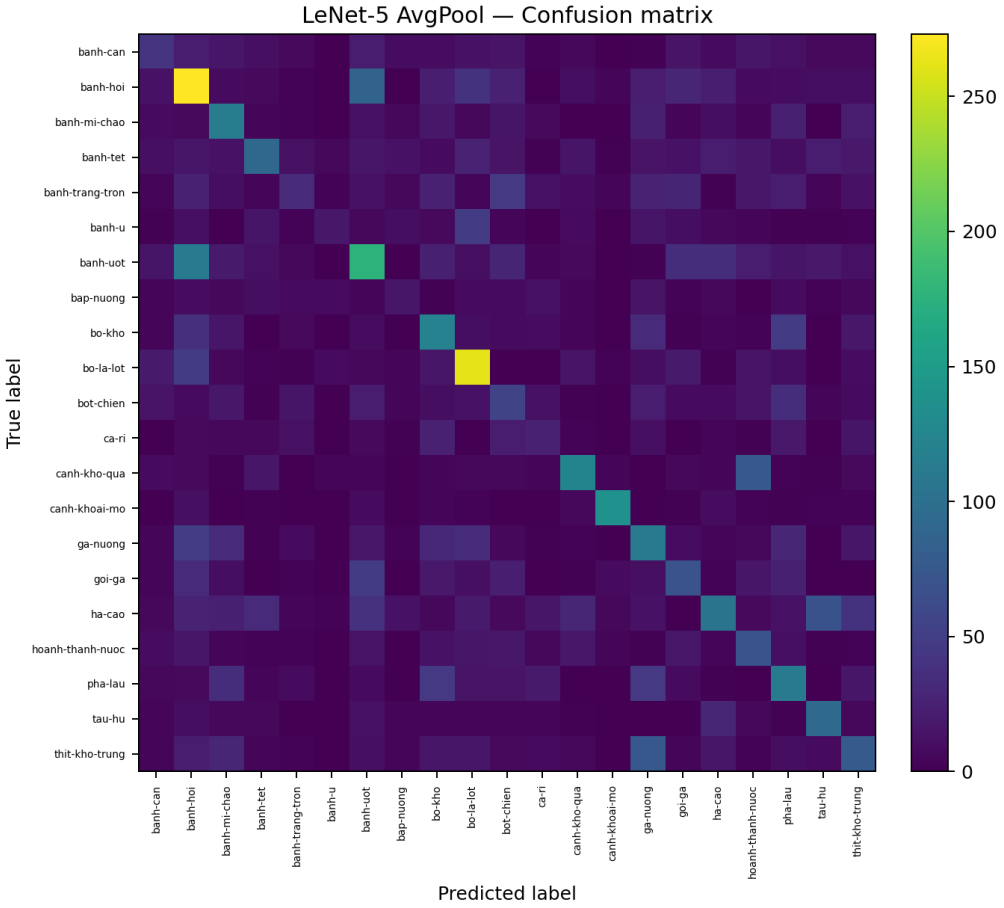
5.3. Phân tích F1 theo lớp và confusion matrix

Các bảng F1 theo lớp và confusion matrix được tạo từ kết quả test của checkpoint đã chọn theo validation macro-F1. Confusion matrix có hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán còn phần tử trên đường chéo là số mẫu phân loại đúng. Các phần tử ngoài đường chéo thể hiện những cặp lớp bị nhầm.

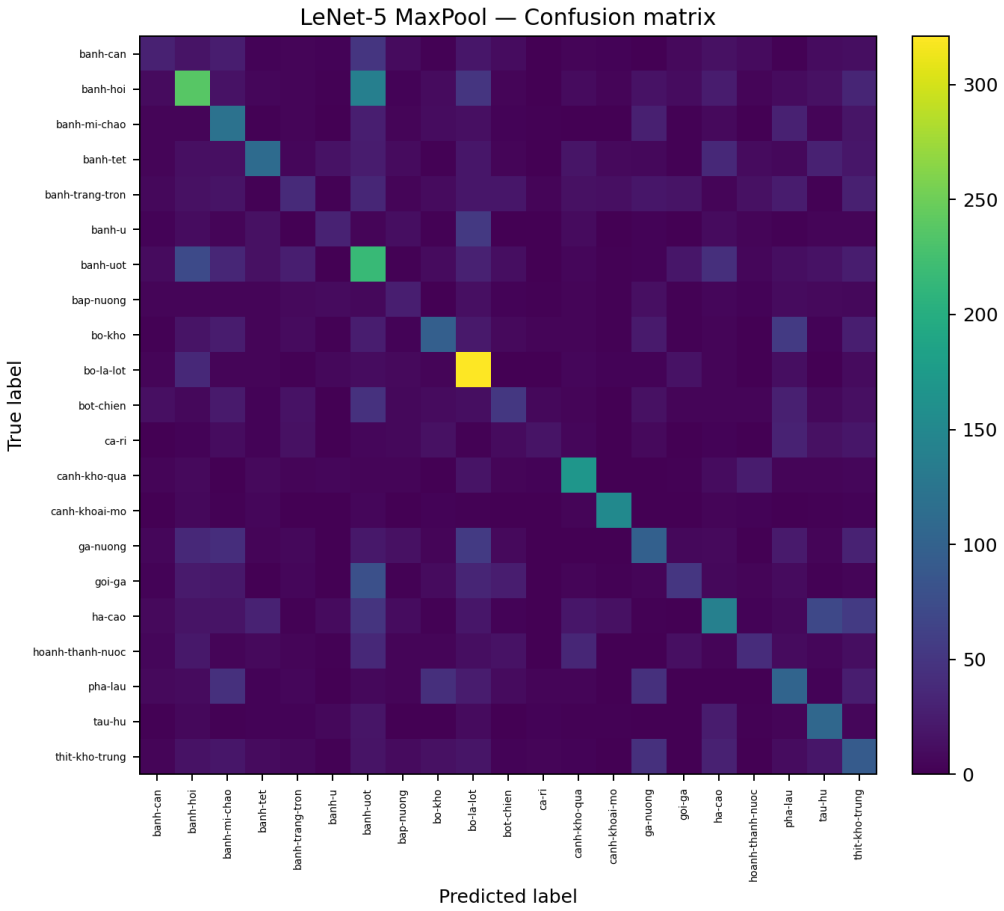
Lớp	LeNet-5 AvgPool	LeNet-5 MaxPool	GoogLeNet rút gọn	ResNet-18 có augmentation	ResNet-18 không augmentation	ResNet-50 feature extraction	ResNet-50 fine-tuning
banh-can	0.1911	0.1551	0.5517	0.5133	0.3369	0.7562	0.9091
banh-hoi	0.4003	0.3983	0.5537	0.5873	0.5174	0.6922	0.8764
banh-mi-chao	0.3433	0.3270	0.6927	0.6368	0.4734	0.8280	0.9278
banh-tet	0.3062	0.3672	0.6069	0.6539	0.4066	0.8025	0.9149
banh-trang-tron	0.1422	0.1573	0.5455	0.3704	0.2798	0.7952	0.8976
banh-u	0.1538	0.2230	0.5203	0.4045	0.2789	0.8212	0.8958
banh-uot	0.3207	0.3112	0.4247	0.4080	0.3514	0.6311	0.8288
bap-nuong	0.1296	0.1843	0.4978	0.4000	0.1828	0.9474	0.9622
bo-kho	0.3139	0.3294	0.5875	0.5043	0.4553	0.6466	0.7947
bo-la-lot	0.5112	0.5245	0.7407	0.6607	0.5971	0.8087	0.9134
bot-chien	0.1864	0.2185	0.6044	0.4199	0.3188	0.7037	0.8318
ca-ri	0.1548	0.1525	0.3664	0.3718	0.2126	0.3931	0.6335
canh-kho-qua	0.4369	0.5460	0.6352	0.7226	0.4971	0.8200	0.9365
canh-khoai-mo	0.7282	0.7397	0.8212	0.8302	0.6933	0.8779	0.9436
ga-nuong	0.2697	0.2797	0.4768	0.4493	0.3713	0.7452	0.8291
goi-ga	0.2431	0.2272	0.5088	0.4573	0.4892	0.6407	0.8068

ha-cao	0.2655	0.3207	0.5492	0.5196	0.4057	0.8190	0.9042
hoanh-thanh-nuoc	0.2572	0.2181	0.5607	0.4000	0.4008	0.7419	0.8413
pha-lau	0.2894	0.2796	0.5414	0.4938	0.4088	0.6980	0.8247
tau-hu	0.4106	0.3985	0.6970	0.5307	0.5333	0.8496	0.9264
thit-kho-trung	0.2429	0.2362	0.6149	0.6024	0.3964	0.7543	0.8912

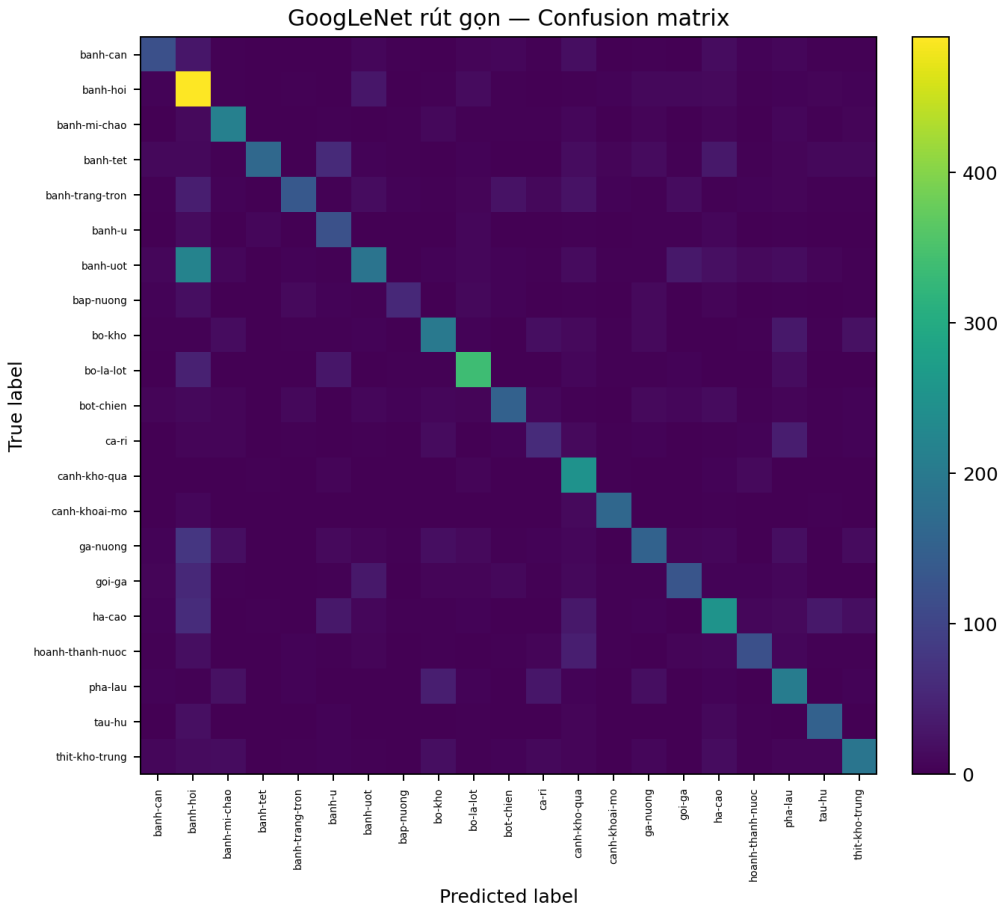
LeNet-5 AvgPool



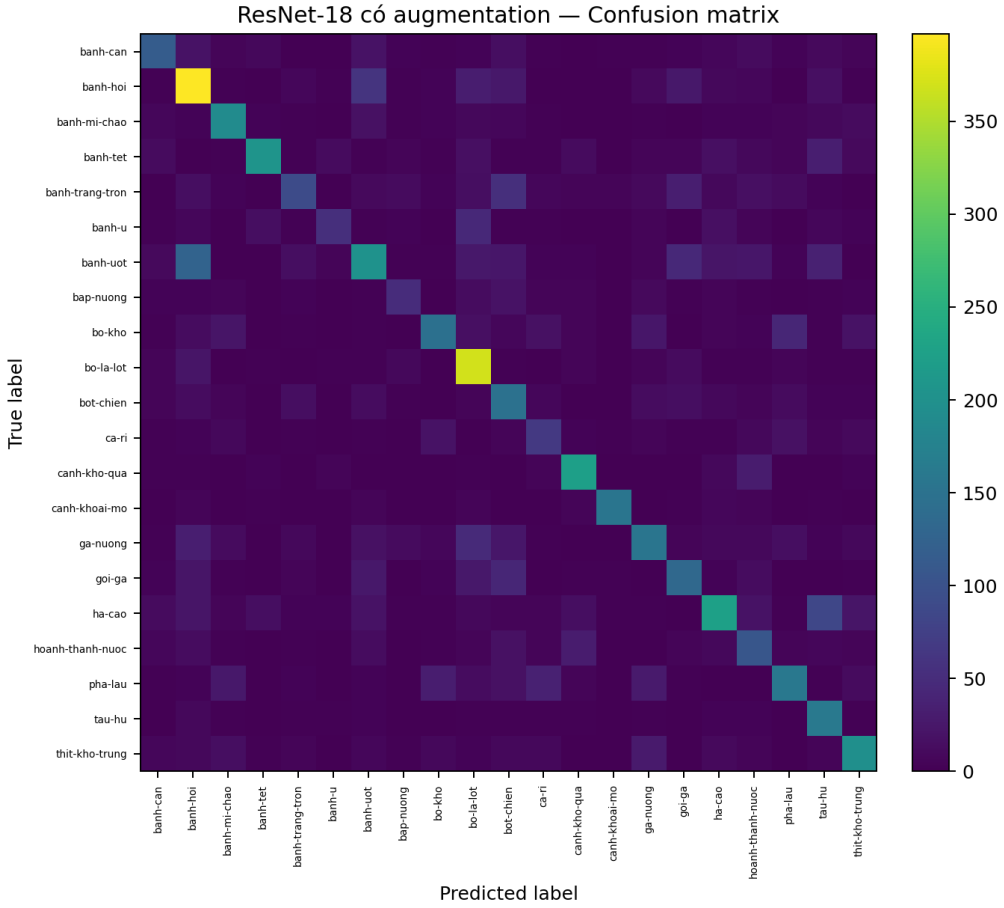
LeNet-5 MaxPool



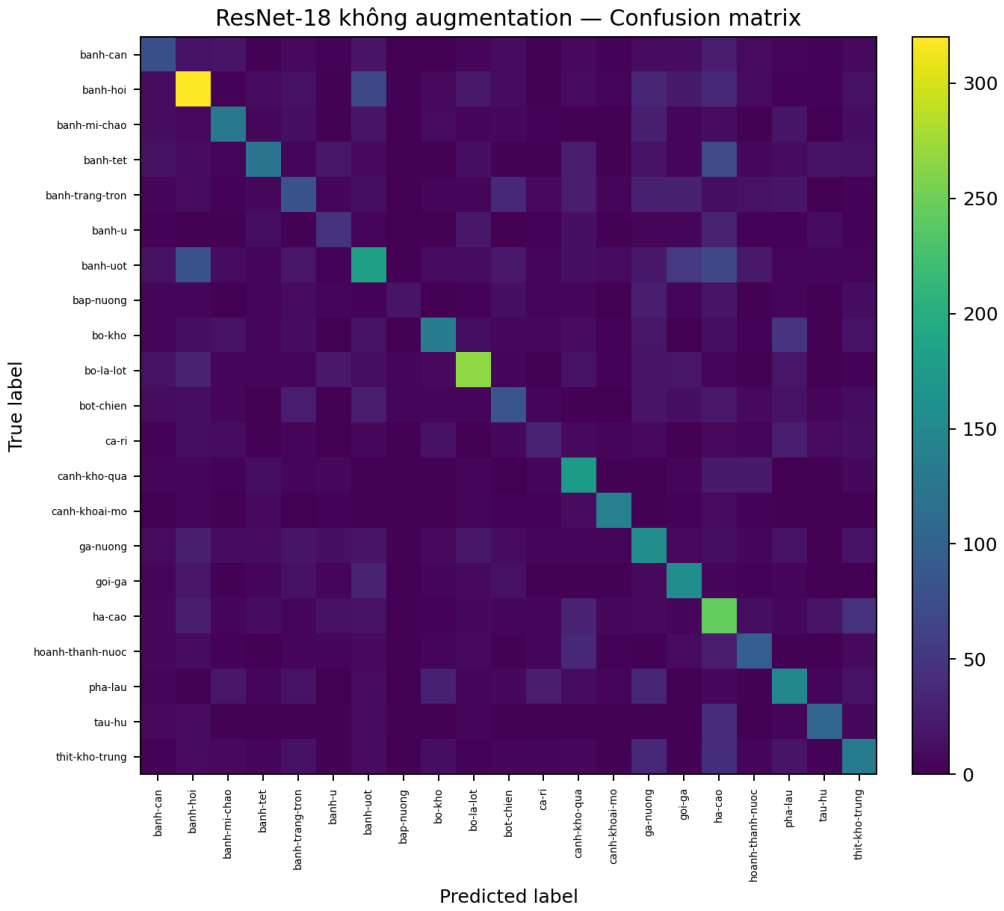
GoogLeNet rút gọn



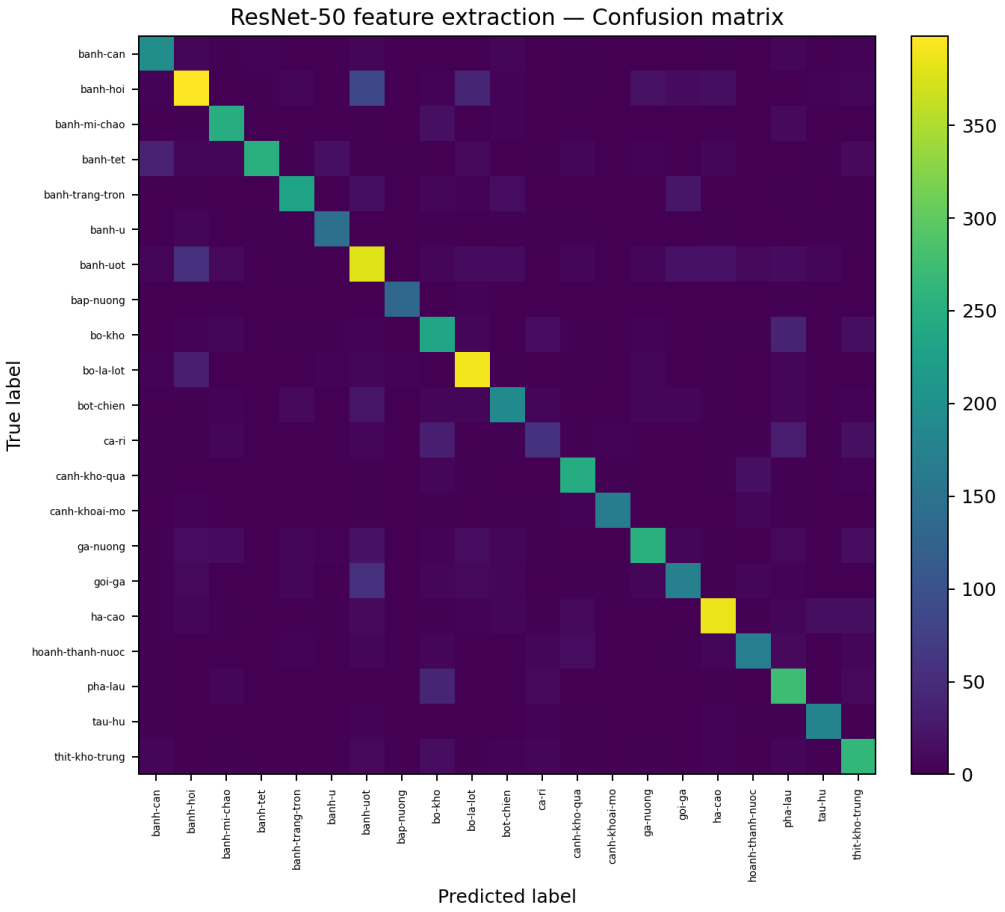
ResNet-18 có augmentation



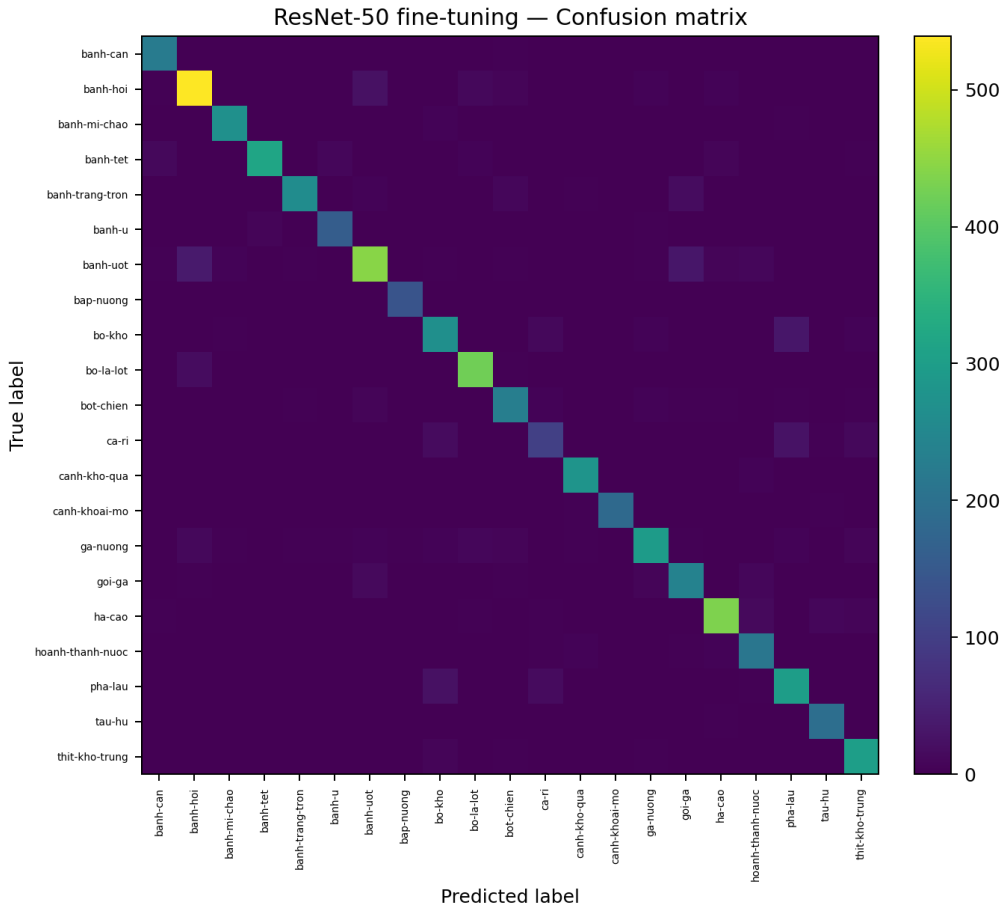
ResNet-18 không augmentation



ResNet-50 feature extraction



ResNet-50 fine-tuning



6. Kết luận

Trong bảy cấu hình đã thử, ResNet-50 fine-tuning đạt macro-F1 cao nhất (0.8709), tiếp theo là ResNet-50 feature extraction (0.7511). Điều này cho thấy transfer learning có lợi thế rõ rệt trên bộ dữ liệu và thiết lập hiện tại. Trong hai biến thể ResNet-18, augmentation cải thiện kết quả test và giảm mức độ overfitting so với huấn luyện không augmentation. Với LeNet, MaxPool cho kết quả nhỉnh hơn AvgPool còn GoogLeNet rút gọn cải thiện macro-F1 so với LeNet nhưng vẫn thấp hơn ResNet-50 pretrained.

Các kết quả chỉ phản ánh một seed và một lần chạy cho mỗi cấu hình, chưa có đánh giá độ biến thiên qua nhiều seed. Thời gian huấn luyện phụ thuộc phần cứng.